HỌC PHẦN HUST

PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU

Bản đánh máy từ vở cô Giang

Ghi chép theo chương, công thức được dàn lại rõ ràng
Đối chiếu với ảnh scan, giáo trình và các bài tập được ghi bên lề.

Bản nguồn gồm 47 trang PDF scan, trong đó nhiều trang chứa hai mặt vở quay ngang.
Bản đánh máy giữ thứ tự nội dung và ghi số trang scan để tiện dò lại.

Tài liệu học tập cá nhân

Contents

Quy ước khi đọc bản đánh máy 3

1 Mở đầu và mô hình hóa 3
- 1.1 Khung học phần và bài toán tối ưu . . . 3
- 1.2 Quy hoạch tuyến tính và quy hoạch nguyên . . . 3
- 1.3 Bài 10 trang 62: mô hình sản xuất . . . 4
- 1.4 Ví dụ hồi quy giá nhà . . . 4
- 1.5 Cực tiểu địa phương và toàn cục . . . 4

2 Tập lồi, hàm lồi và phép kiểm tra Hessian 5
- 2.1 Tập lồi . . . 5
- 2.2 Hàm lồi và tập mức . . . 5
- 2.3 Hessian và điều kiện lồi . . . 5
- 2.4 Bài 17 trang 37: phân loại hàm lồi, lõm . . . 6
- 2.5 Lưu ý về cực trị của bài toán lồi . . . 6

3 Đạo hàm, gradient và điều kiện cực trị không ràng buộc 7
- 3.1 Gradient và Hessian . . . 7
- 3.2 Điều kiện Fermat . . . 7
- 3.3 Đạo hàm theo hướng và hướng giảm . . . 7
- 3.4 Điều kiện bậc hai . . . 8
- 3.5 Bài 3 trang 289: cực tiểu hàm toàn phương . . . 8
- 3.6 Bài 4 trang 289: dạng toàn phương . . . 8
- 3.7 Đạo hàm của dạng toàn phương . . . 9

4 Phương pháp hướng giảm và tìm kiếm theo tia 9
- 4.1 Tìm kiếm chính xác theo tia . . . 9
- 4.2 Công thức bước cho hàm toàn phương . . . 9
- 4.3 Các lựa chọn hướng . . . 10
- 4.4 Gradient descent với bước tìm theo khoảng . . . 10
- 4.5 Dãy giảm và lưu ý thực hành . . . 10

5 Bình phương tối thiểu và mô hình tuyến tính 11
- 5.1 Mô hình tuyến tính . . . 11
- 5.2 Hàm mất mát . . . 11
- 5.3 Dạng ma trận và đạo hàm . . . 11
- 5.4 Đạo hàm ma trận cần nhớ . . . 11

6 Một số bài tập phi tuyến được ghi trong vở 12
- 6.1 Bài 5 trang 289: họ hàm theo tham số . . . 12
- 6.2 Ví dụ phân loại điểm dừng . . . 12

6.3 Bài 6 trang 289: cực tiểu địa phương nhưng không toàn cục . . . 13
6.4 Bài 7 trang 290: tìm cực tiểu toàn cục . . . 14
6.5 Bài 8 trang 290 . . . 14
6.6 Bài 10 trang 290: điều kiện hướng giảm . . . 15
6.7 Bài 11 trang 290: ba bước gradient descent . . . 15

7 Quy hoạch có ràng buộc và điều kiện KKT 15
7.1 Hàm Lagrange . . . 15
7.2 Điều kiện Slater và KKT . . . 16
7.3 Bài 16 trang 291(ii): bài toán lồi có nghiệm KKT . . . 16
7.4 Ví dụ KKT không đủ để kết luận cực tiểu toàn cục . . . 16
7.5 Bài 21 trang 292: nghiệm tại biên . . . 17

8 Quy hoạch tuyến tính: miền khả thi, hình học và dạng chuẩn 17
8.1 Miền khả thi và phương pháp hình học . . . 17
8.2 Bài 6 trang 130(i): kiểm tra miền rỗng . . . 17
8.3 Bài 6 trang 130(ii): miền khả thi không bị chặn . . . 18
8.4 Bài 7 trang 130: phương án cơ sở và sự tồn tại nghiệm . . . 18
8.5 Đưa bài toán về dạng chuẩn . . . 18
8.6 Bài 1 trang 129: đổi mục tiêu, biến có cận và biến phụ . . . 19
8.7 Bài 2 trang 129: biến tự do và vế phải âm . . . 19
8.8 Biến tự do và đổi dấu vế phải . . . 19
8.9 Đơn hình . . . 19
8.10 Bài toán hỗn hợp ghi cuối vở . . . 20

9 Danh sách bài tập và ghi chú ôn tập trong vở 20

10 Các hiệu chỉnh khi đối chiếu 20

11 Bản đồ trang scan và nguồn đối chiếu 21
Tài liệu đối chiếu . . . 21

Quy ước khi đọc bản đánh máy

- Ký hiệu "trang scan a–b" chỉ số trang trong tệp PDF scan gốc, không phải số trang của bản đánh máy.
- Chữ viết tay được chuẩn hóa thành công thức LaTeX; các phép tính nháp bị gạch hoặc lặp được gộp lại, còn các ví dụ và kết luận toán học được giữ.
- Một số dòng trong ảnh bị che hoặc nét bút chồng lên nhau. Khi có thể, nội dung được đối chiếu với giáo trình và bài tập cùng trang; chỗ có sai khác đáng kể được nêu riêng ở cuối.
- Quy ước $x \geq 0$ là bất đẳng thức theo từng thành phần. Với bài toán min, miền khả thi ký hiệu X; $x \in X$ là một phương án khả thi.

1 Mở đầu và mô hình hóa

Nguồn ảnh scan: trang 1-9

1.1 Khung học phần và bài toán tối ưu

Vở mở đầu bằng bốn nhóm nội dung: mô hình hóa bài toán; bài toán quy hoạch tuyến tính và các phương pháp giải; lập bài toán đối ngẫu; quy hoạch phi tuyến có ràng buộc. Ghi chú buổi đầu phân biệt thời lượng kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ, đồng thời nhắc cần nắm cả mô hình lẫn cách giải.

Định nghĩa 1. *Bài toán tối ưu tổng quát có dạng*

$$\min_{x \in X} f(x) \qquad \textit{hoặc} \qquad \max_{x \in X} f(x),$$

trong đó $x = (x_1, \ldots, x_n)$ là véc-tơ biến quyết định, $f : X \to \mathbb{R}$ là hàm mục tiêu và $X \subseteq \mathbb{R}^n$ là miền khả thi xác định bởi các ràng buộc.

Quy trình lập mô hình

1. Chọn biến quyết định và ghi rõ đơn vị, miền giá trị.
2. Viết hàm mục tiêu: đại lượng cần tối đa hóa hoặc tối thiểu hóa.
3. Chuyển từng giới hạn tài nguyên, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện logic thành ràng buộc.
4. Thêm điều kiện dấu, nguyên hoặc nhị phân cho các biến.
5. Kiểm tra đơn vị và chiều bất đẳng thức bằng cách thay một phương án có ý nghĩa thực tế.

1.2 Quy hoạch tuyến tính và quy hoạch nguyên

Dạng quy hoạch tuyến tính tổng quát thường dùng trong vở là

$$\max c^{\mathsf{T}} x, \qquad Ax \leq b, \qquad x \geq 0.$$

Đổi max f thành min$(-f)$ không đổi miền khả thi. Ràng buộc $a_i^{\mathsf{T}} x \geq b_i$ có thể nhân với -1 để đưa về dạng $\leq$. Nếu có điều kiện nguyên $x_i \in \mathbb{Z}$, bài toán thuộc quy hoạch tuyến tính nguyên; nếu $x_i \in \{0, 1\}$, đó là biến nhị phân.

Mô hình chọn vật phẩm có giới hạn tải

Vật phẩm i có giá trị c_i, khối lượng w_i, sức chứa ba lô là W. Đặt $x_i = 1$ nếu chọn vật phẩm i, và $x_i = 0$ nếu không chọn. Khi đó

$$\max \sum_{i=1}^{n} c_i x_i, \qquad \sum_{i=1}^{n} w_i x_i \le W, \qquad x_i \in \{0,1\}.$$

Nếu mỗi vật phẩm được chọn nhiều lần hoặc theo số lượng liên tục, miền của x_i phải được đổi tương ứng.

1.3 Bài 10 trang 62: mô hình sản xuất

Đề bài. Xí nghiệp có tối đa 550 giờ máy cán, 430 giờ máy tiện và 200 giờ máy mài. Mỗi sản phẩm loại 1 cần $9, 5, 1$ giờ trên ba loại máy; loại 3 cần $8, 3, 3$ giờ; còn một sản phẩm loại 2 cần 5 giờ máy cán và 3 giờ máy tiện. Giá bán lần lượt là $100, 120, 55$ đô-la. Hãy lập mô hình sản xuất để doanh thu lớn nhất. **Lời giải.** Gọi $x_1, x_2, x_3 \ge 0$ là số lượng ba loại sản phẩm. Theo thứ tự máy cán, máy tiện, máy mài, thời gian dùng trên từng máy không được vượt giới hạn.

$$\begin{aligned} \max \quad & 100x_1 + 120x_2 + 55x_3, \\ \text{với} \quad & 9x_1 + 5x_2 + 8x_3 \le 550, \\ & 5x_1 + 3x_2 + 3x_3 \le 430, \\ & x_1 + 3x_3 \le 200, \\ & x_1, x_2, x_3 \ge 0. \end{aligned}$$

Đề không nêu điều kiện nguyên; chỉ thêm $x_i \in \mathbb{Z}_+$ nếu có yêu cầu riêng rằng sản lượng phải là số nguyên. Nguồn ảnh scan: trang 8; đối chiếu giáo trình tr. 62

1.4 Ví dụ hồi quy giá nhà

Với đặc trưng diện tích a_i, khoảng cách tới trung tâm b_i, số phòng c_i, và giá thực tế Y_i, mô hình tuyến tính có thể viết

$$\widehat{Y}_i = w_1 a_i + w_2 b_i + w_3 c_i.$$

Theo ghi chú, dấu của một số hệ số có thể được chọn theo ý nghĩa mô hình, chẳng hạn hệ số diện tích dương và hệ số khoảng cách âm. Cách ước lượng bình phương tối thiểu được trình bày ở Mục 5.

1.5 Cực tiểu địa phương và toàn cục

Định nghĩa 2. *$x^* \in X$ là điểm cực tiểu địa phương nếu tồn tại $\varepsilon > 0$ sao cho*

$$f(x^*) \le f(x) \quad \text{với mọi } x \in X \cap B(x^*, \varepsilon).$$

Nếu bất đẳng thức nghiêm với mọi $x \neq x^*$ đủ gần thì đó là cực tiểu địa phương nghiêm. Nếu $f(x^*) \le f(x)$ với mọi $x \in X$, x^* là cực tiểu toàn cục. Các định nghĩa cực đại thu được bằng cách đổi chiều bất đẳng thức.

Một cực tiểu toàn cục cũng là cực tiểu địa phương, nhưng chiều ngược lại không đúng nói chung. Tập tất cả nghiệm toàn cục được ký hiệu $\arg\min_{x \in X} f(x)$. Vở dùng đồ thị hàm tuần hoàn để nhắc rằng một hàm có thể có nhiều cực trị địa phương và nhiều điểm đạt cùng giá trị.

2 Tập lồi, hàm lồi và phép kiểm tra Hessian

Nguồn ảnh scan: trang 6-13,19,32-33,72-75,88

2.1 Tập lồi

Định nghĩa 3. *$X \subseteq \mathbb{R}^n$ là tập lồi nếu với mọi $x, y \in X$ và $\lambda \in [0,1]$,*

$$\lambda x + (1-\lambda)y \in X.$$

Nói cách khác, đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ trong X nằm trọn trong X.

Giao của các tập lồi là tập lồi. Mỗi nửa không gian $\{x : a^{\mathsf{T}}x \le b\}$ là tập lồi, vì vậy miền khả thi của một bài toán quy hoạch tuyến tính là tập lồi.

Định lý 1. *Nếu $X = \{x : Ax \le b\}$, thì X lồi.*

Proof. Lấy $x, y \in X$, $0 \le \lambda \le 1$. Khi đó $Ax \le b$, $Ay \le b$, nên

$$A\big(\lambda x + (1-\lambda)y\big) = \lambda Ax + (1-\lambda)Ay \le \lambda b + (1-\lambda)b = b.$$

Do đó tổ hợp lồi vẫn thuộc X. □

2.2 Hàm lồi và tập mức

Định nghĩa 4. *Hàm $f : X \to \mathbb{R}$, với X lồi, là hàm lồi nếu*

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \le \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$$

với mọi $x, y \in X$, $\lambda \in [0,1]$. Nếu dấu $<$ đúng với $x \ne y$ và $0 < \lambda < 1$, f lồi nghiêm.

Hàm lõm nếu $-f$ lồi. Tập dưới mức của f tại α là

$$L_\alpha(f) = \{x \in X : f(x) \le \alpha\}.$$

Nếu f lồi thì $L_\alpha(f)$ lồi: với $x, y \in L_\alpha(f)$,

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \le \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y) \le \alpha.$$

Ghi chú cũng dùng tập trên mức $\{x : f(x) \ge \alpha\}$; tập này lồi khi f lõm.

2.3 Hessian và điều kiện lồi

Với $f \in C^2$, Hessian là ma trận đạo hàm riêng cấp hai:

$$\nabla^2 f(x) = \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x)\right]_{i,j=1}^{n}.$$

Trên miền lồi, $\nabla^2 f(x) \succeq 0$ với mọi x là điều kiện đủ để f lồi; $\nabla^2 f(x) \succ 0$ với mọi x là điều kiện đủ để f lồi nghiêm. Hessian nửa xác định âm tương ứng với hàm lõm.

Với ma trận đối xứng 2×2,

$$H = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix},$$

$H \succ 0$ khi $a > 0$, $\det H > 0$; $H \prec 0$ khi $a < 0$, $\det H > 0$. Nếu $\det H < 0$, H bất định.

Ví dụ kiểm tra bằng Hessian

$$f(x_1,x_2)=x_1^2+x_1x_2+x_2^2, \qquad \nabla^2 f=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}.$$

Vì định thức bằng $3>0$ và phần tử đầu bằng $2>0$, Hessian xác định dương, nên f lồi nghiêm. Với $q(x_1,x_2)=x_1^2+3x_1x_2-2x_2^2$,

$$\nabla^2 q=\begin{pmatrix}2&3\\3&-4\end{pmatrix}, \qquad \det(\nabla^2 q)=-17<0.$$

Hessian bất định, nên q không lồi cũng không lõm trên $\mathbb{R}^2$.

2.4 Bài 17 trang 37: phân loại hàm lồi, lõm

Đề bài. Với mỗi hàm sau, xác định hàm lồi, hàm lõm hay không lồi cũng không lõm trên toàn không gian xác định; nêu lý do.

1. $f(x_1,x_2)=x_1e^{-(x_1+x_2)}$. **Lời giải.** $\det\nabla^2 f=-e^{-2(x_1+x_2)}<0$, nên Hessian bất định tại mọi điểm: hàm không lồi cũng không lõm.

2. $f(x_1,x_2)=x_1^2+2x_1x_2-10x_1+5x_2$. **Lời giải.** $\nabla^2 f=\begin{pmatrix}2&2\\2&0\end{pmatrix}$, định thức $-4<0$; hàm không lồi cũng không lõm.

3. $f(x_1,x_2)=-x_1^2-5x_2^2+2x_1x_2+9x_1-8x_2$. **Lời giải.** $\nabla^2 f=\begin{pmatrix}-2&2\\2&-10\end{pmatrix}\prec 0$ vì phần tử đầu $-2<0$, định thức $16>0$; hàm lõm nghiêm.

4. $f(x)=x_1x_2+2x_1^2+x_2^2+2x_3^2-6x_1x_3+3x_2x_3$. **Lời giải.** Hessian $H=\begin{pmatrix}4&1&-6\\1&2&3\\-6&3&4\end{pmatrix}$. Ta có $e_1^{\mathsf T}He_1=4>0$, trong khi với $v=(1,0,1)^{\mathsf T}$, $v^{\mathsf T}Hv=4+2(-6)+4=-4<0$. Do đó H bất định, nên hàm không lồi cũng không lõm. (Định thức $\det H=-116$ là phép kiểm tra thêm.)

5. $f(x)=-x_1^2-3x_2^2-2x_3^2+4x_1x_2+2x_1x_3+4x_2x_3$. **Lời giải.** Hessian có định thức con cấp hai $\begin{vmatrix}-2&4\\4&-6\end{vmatrix}=-4<0$, nên bất định; hàm không lồi cũng không lõm.

6. $f(x)=x_1^2+2x_1x_2+4x_1x_2+3x_2^2+x_2x_3+6x_3^2$. **Lời giải.** Giữ nguyên hai hạng tử x_1x_2 như bản đề; Hessian sau khi cộng hệ số là $\begin{pmatrix}2&6&0\\6&6&1\\0&1&12\end{pmatrix}$, có định thức con cấp hai $-24<0$, nên hàm không lồi cũng không lõm.

7. $f(x)=x_1^2+4x_1x_2+4x_2^2+2x_1x_3+4x_2x_3$. **Lời giải.** Hessian có định thức con theo biến (x_1,x_3) bằng $\begin{vmatrix}2&2\\2&0\end{vmatrix}=-4<0$, nên hàm không lồi cũng không lõm.

2.5 Lưu ý về cực trị của bài toán lồi

Nếu f lồi trên X lồi, mọi cực tiểu địa phương đều là cực tiểu toàn cục. Nếu f lồi nghiêm thì nghiệm cực tiểu toàn cục, nếu tồn tại, là duy nhất. Với hàm lõm, các phát biểu tương tự áp dụng cho cực đại.

3 Đạo hàm, gradient và điều kiện cực trị không ràng buộc

Nguồn ảnh scan: trang 10-18,20-31,33

3.1 Gradient và Hessian

Với $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$,

$$\nabla f(x)=\begin{pmatrix}\partial f/\partial x_1\\ \vdots\\ \partial f/\partial x_n\end{pmatrix},\qquad \nabla^2 f(x)=\nabla(\nabla f(x))^{\mathsf{T}}.$$

Gradient là véc-tơ đạo hàm riêng bậc một; Hessian gom các đạo hàm riêng bậc hai. Nếu f hai lần khả vi liên tục, Hessian đối xứng.

Ví dụ tính đạo hàm

Với $f(x_1,x_2)=x_1^2+x_2^3$,

$$\nabla f=(2x_1,3x_2^2)^{\mathsf{T}},\qquad \nabla^2 f=\begin{pmatrix}2&0\\0&6x_2\end{pmatrix}.$$

Khi $x_2\ge 0$, Hessian nửa xác định dương; khi $x_2<0$, dấu của đạo hàm theo x_2 đổi.

3.2 Điều kiện Fermat

Nếu x^* là cực trị địa phương của f tại một điểm trong của miền xác định và f khả vi, thì

$$\nabla f(x^*)=0.$$

Đây là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ. Điểm thỏa $\nabla f=0$ được gọi là điểm dừng; nó có thể là cực tiểu, cực đại hoặc điểm yên ngựa.

3.3 Đạo hàm theo hướng và hướng giảm

Với $d\neq 0$, đạo hàm theo hướng tại x là

$$f'(x;d)=\lim_{t\downarrow 0}\frac{f(x+td)-f(x)}{t}=\nabla f(x)^{\mathsf{T}}d$$

nếu f khả vi. Nếu $\nabla f(x)^{\mathsf{T}}d<0$, d là hướng giảm tại x. Nếu tích vô hướng dương thì đó là hướng tăng; nếu bằng 0, đạo hàm bậc nhất không quyết định sự thay đổi.

Hướng dốc nhất theo chuẩn Euclid

Trong các hướng đơn vị $\|d\|=1$,

$$\max_{\|d\|=1}\nabla f(x)^{\mathsf{T}}d=\|\nabla f(x)\|,\quad d_{\text{tăng}}=\frac{\nabla f(x)}{\|\nabla f(x)\|},$$

$$\min_{\|d\|=1}\nabla f(x)^{\mathsf{T}}d=-\|\nabla f(x)\|,\quad d_{\text{giảm}}=-\frac{\nabla f(x)}{\|\nabla f(x)\|}.$$

Vì vậy thuật toán giảm gradient chọn $d=-\nabla f(x)$ hoặc hướng đã chuẩn hóa cùng chiều với véc-tơ này.

Bài 2 trang 289: đường đi và hướng giảm

Đề bài. Cho $x^0 = (2,1)^\mathsf{T}$, $d = (3,-1)^\mathsf{T}$, $f(x) = x_2 e^{-(x_1+x_2)}$. (i) Vẽ tập $\{x = x^0 + td : t \geq 0\}$. (ii) Xác định d có là hướng giảm của f tại x^0 không.
Lời giải. Đường đi là $x(t) = (2+3t, 1-t)$, $t \geq 0$. Ta có

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} -x_2 e^{-(x_1+x_2)} \\ (1-x_2)e^{-(x_1+x_2)} \end{pmatrix}, \quad \nabla f(2,1) = \begin{pmatrix} -e^{-3} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Do đó

$$f'(x^0; d) = \nabla f(x^0)^\mathsf{T} d = -3e^{-3} < 0,$$

vì vậy d là hướng giảm. Trên tia đó,

$$\phi(t) = f(x(t)) = (1-t)e^{-(3+2t)}, \qquad \phi'(0) = -3e^{-3} < 0,$$

xác nhận hàm giảm khi $t > 0$ đủ nhỏ.

3.4 Điều kiện bậc hai

Nếu x^* là cực tiểu địa phương và $f \in C^2$, điều kiện cần là

$$\nabla f(x^*) = 0, \qquad \nabla^2 f(x^*) \succeq 0.$$

Nếu $\nabla f(x^*) = 0$ và $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$, thì x^* là cực tiểu địa phương nghiêm. Hessian xác định âm cho cực đại địa phương nghiêm; Hessian bất định loại trừ cả cực tiểu lẫn cực đại địa phương.

Bài 17 trang 37, ý (i): hàm không lồi cũng không lõm

Với

$$f(x_1, x_2) = x_1 e^{-(x_1+x_2)},$$

ta có

$$\nabla f = \begin{pmatrix} (1-x_1)e^{-(x_1+x_2)} \\ -x_1 e^{-(x_1+x_2)} \end{pmatrix}, \quad \nabla^2 f = e^{-(x_1+x_2)} \begin{pmatrix} x_1 - 2 & x_1 - 1 \\ x_1 - 1 & x_1 \end{pmatrix}.$$

Định thức Hessian là $-e^{-2(x_1+x_2)} < 0$ tại mọi điểm. Hessian bất định, do đó hàm không lồi và không lõm trên $\mathbb{R}^2$.

3.5 Bài 3 trang 289: cực tiểu hàm toàn phương

Đề bài. Cho $f(x) = \frac{1}{2} x^\mathsf{T} A x + b^\mathsf{T} x + c$, trong đó $A = A^\mathsf{T} \succ 0$, $b \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$. Chứng minh tìm cực tiểu của f trên $\mathbb{R}^n$ tương đương giải hệ $Ax + b = 0$.

Lời giải. Vì A đối xứng,

$$\nabla f(x) = Ax + b, \qquad \nabla^2 f(x) = A \succ 0.$$

Điểm dừng duy nhất là $x^* = -A^{-1}b$; tính lồi nghiêm cho biết đây là cực tiểu toàn cục duy nhất. Giá trị nhỏ nhất là $f(x^*) = c - \frac{1}{2} b^\mathsf{T} A^{-1} b$.

3.6 Bài 4 trang 289: dạng toàn phương

Cho

$$f(x) = \frac{1}{2} x^\mathsf{T} A x - b^\mathsf{T} x + c,$$

trong đó $A = A^{\mathsf{T}}$. Khi đó

$$\nabla f(x) = Ax - b, \qquad \nabla^2 f(x) = A.$$

Nếu $A \succ 0$, điểm dừng duy nhất thỏa $Ax = b$, tức $x^* = A^{-1}b$, là cực tiểu toàn cục nghiêm. Hằng số c không ảnh hưởng đến vị trí nghiệm.

3.7 Đạo hàm của dạng toàn phương

Với ma trận bất kỳ A,

$$\nabla\left(\frac{1}{2}x^{\mathsf{T}}Ax\right) = \frac{1}{2}(A + A^{\mathsf{T}})x.$$

Nếu A đối xứng thì biểu thức rút gọn thành Ax. Với $b \in \mathbb{R}^n$,

$$\nabla(b^{\mathsf{T}}x) = b, \qquad \nabla\left(\frac{1}{2}x^{\mathsf{T}}Ax + b^{\mathsf{T}}x + c\right) = Ax + b$$

khi $A = A^{\mathsf{T}}$. Đây là phép tính được dùng nhiều lần trong phần bình phương tối thiểu và tìm kiếm theo tia.

4 Phương pháp hướng giảm và tìm kiếm theo tia

Nguồn ảnh scan: trang 28-41,54-63

4.1 Tìm kiếm chính xác theo tia

Tại điểm hiện tại x^k, chọn hướng d^k sao cho $\nabla f(x^k)^{\mathsf{T}}d^k < 0$, rồi tìm độ dài bước

$$t_k^* \in \arg\min_{t>0} f(x^k + td^k), \qquad x^{k+1} = x^k + t_k^* d^k.$$

Đặt $\phi_k(t) = f(x^k + td^k)$. Nếu nghiệm trong của bài toán một biến đạt tại $t_k^* > 0$, điều kiện dừng là

$$\phi_k'(t_k^*) = \nabla f(x^k + t_k^* d^k)^{\mathsf{T}} d^k = 0.$$

4.2 Công thức bước cho hàm toàn phương

Với

$$f(x) = \frac{1}{2}x^{\mathsf{T}}Ax + b^{\mathsf{T}}x + c, \qquad A = A^{\mathsf{T}} \succ 0,$$

đặt $g_k = \nabla f(x^k) = Ax^k + b$. Khi đi theo d^k,

$$\phi_k(t) = f(x^k) + t(g_k^{\mathsf{T}}d^k) + \frac{t^2}{2}((d^k)^{\mathsf{T}}Ad^k).$$

Do đó

$$t_k^* = -\frac{g_k^{\mathsf{T}}d^k}{(d^k)^{\mathsf{T}}Ad^k}.$$

Với hướng dốc nhất $d^k = -g_k$,

$$t_k^* = \frac{g_k^{\mathsf{T}}g_k}{g_k^{\mathsf{T}}Ag_k}.$$

Bài tập hướng giảm bằng cách tham số hóa

Với $f(x) = 3x_1^2 - 5x_1x_2 + 3x_2^2 - 8x_1 + 15x_2$, $x^0 = (0,0)$:

$$\nabla f(x^0) = (-8, 15)^{\mathsf{T}}, \qquad d^0 = -\nabla f(x^0) = (8, -15)^{\mathsf{T}}.$$

Thay $x = x^0 + td^0 = (8t, -15t)$ vào hàm:

$$\phi(t) = 1467t^2 - 289t, \qquad \phi'(t) = 2934t - 289.$$

Tìm kiếm chính xác cho

$$t^* = \frac{289}{2934} > 0, \qquad x^1 = t^*(8, -15)^{\mathsf{T}}.$$

Giá trị hàm giảm nghiêm so với $f(x^0) = 0$.

4.3 Các lựa chọn hướng

- Dốc nhất: $d^k = -\nabla f(x^k)$.
- Newton: $d^k = -(\nabla^2 f(x^k))^{-1}\nabla f(x^k)$, khi Hessian khả nghịch.
- Hướng liên hợp hoặc hướng được cập nhật từ các bước trước có thể giảm số vòng lặp.

Nếu Hessian không xác định dương, hướng Newton chưa chắc là hướng giảm. Cần kiểm tra $\nabla f(x^k)^{\mathsf{T}} d^k < 0$, hoặc điều chỉnh hướng.

4.4 Gradient descent với bước tìm theo khoảng

Khi không giải được chính xác bài toán một biến, có thể chọn t_k bằng giảm bước. Chọn $\bar{t} > 0$, $\alpha \in (0,1)$, $m \in (0,1)$; bắt đầu $t = \bar{t}$, giảm $t \leftarrow \alpha t$ cho đến khi điều kiện Armijo đúng:

$$f(x^k + td^k) \le f(x^k) + mt\,\nabla f(x^k)^{\mathsf{T}} d^k.$$

Sau đó đặt $x^{k+1} = x^k + td^k$. Dừng khi $\|\nabla f(x^k)\| \le \varepsilon$, hoặc khi thay đổi hàm/biến nhỏ hơn ngưỡng đặt trước.

Khung thuật toán hướng giảm

1. Chọn x^0, $\varepsilon > 0$, đặt $k = 0$.
2. Tính $g_k = \nabla f(x^k)$. Nếu $\|g_k\| \le \varepsilon$, dừng.
3. Chọn hướng giảm d^k, thường là $-g_k$.
4. Tìm $t_k > 0$ bằng tìm kiếm chính xác hoặc giảm bước.
5. Cập nhật $x^{k+1} = x^k + t_k d^k$, tăng k, quay lại bước 2.

4.5 Dãy giảm và lưu ý thực hành

Nếu mỗi hướng là hướng giảm và bước được chọn phù hợp, ta có $f(x^{k+1}) < f(x^k)$. Dãy giá trị giảm chưa tự nó chứng minh x^k hội tụ đến nghiệm; cần thêm điều kiện về hàm, miền và quy tắc bước. Trong vở, mục tiêu thực hành là tìm đúng hướng, tính đạo hàm theo tia, chọn bước, rồi kiểm tra giá trị hàm.

5 Bình phương tối thiểu và mô hình tuyến tính

Nguồn ảnh scan: trang 5,9-10,42-47

5.1 Mô hình tuyến tính

Với mẫu huấn luyện (a_i, b_i, c_i, Y_i), $i = 1, \dots, N$, mô hình dự báo là

$$\widehat{Y}_i = w_1 a_i + w_2 b_i + w_3 c_i, \qquad w = (w_1, w_2, w_3)^{\mathsf{T}}.$$

Đặt véc-tơ đặc trưng $x_i = (a_i, b_i, c_i)^{\mathsf{T}}$. Khi đó $\widehat{Y}_i = w^{\mathsf{T}} x_i$.

5.2 Hàm mất mát

Sai số mẫu i là $r_i = Y_i - w^{\mathsf{T}} x_i$. Các cách đo sai số được ghi trong vở gồm:

$$\text{MAE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |r_i|, \qquad \text{MSE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} r_i^2, \qquad \text{RMSE} = \sqrt{\text{MSE}}.$$

Để đạo hàm gọn, dùng hàm mất mát bình phương

$$L(w) = \frac{1}{2N}\sum_{i=1}^{N} (Y_i - w^{\mathsf{T}} x_i)^2.$$

Hệ số $1/(2N)$ chỉ chuẩn hóa độ lớn; không làm thay đổi điểm cực tiểu.

5.3 Dạng ma trận và đạo hàm

Gọi $X \in \mathbb{R}^{N\times 3}$ là ma trận có hàng thứ i bằng x_i^{T}, $Y = (Y_1, \dots, Y_N)^{\mathsf{T}}$. Khi đó

$$L(w) = \frac{1}{2N}\|Y - Xw\|^2 = \frac{1}{2} w^{\mathsf{T}} A w + b^{\mathsf{T}} w + c,$$

trong đó

$$A = \frac{1}{N} X^{\mathsf{T}} X = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i x_i^{\mathsf{T}}, \quad b = -\frac{1}{N} X^{\mathsf{T}} Y, \quad c = \frac{1}{2N} Y^{\mathsf{T}} Y.$$

Suy ra

$$\nabla L(w) = Aw + b = \frac{1}{N} X^{\mathsf{T}}(Xw - Y), \qquad \nabla^2 L(w) = A.$$

Với mọi v,

$$v^{\mathsf{T}} A v = \frac{1}{N} v^{\mathsf{T}} X^{\mathsf{T}} X v = \frac{1}{N}\|Xv\|^2 \geq 0.$$

Vì vậy $A \succeq 0$, L lồi. Nếu các cột của X độc lập tuyến tính thì $A \succ 0$ và nghiệm bình phương tối thiểu là duy nhất.

5.4 Đạo hàm ma trận cần nhớ

$$\nabla_w \left(\frac{1}{2} w^{\mathsf{T}} A w\right) = \frac{1}{2}(A + A^{\mathsf{T}}) w, \qquad \nabla_w (b^{\mathsf{T}} w) = b.$$

Nếu A đối xứng, gradient của dạng toàn phương là Aw. Quy tắc tích và quy tắc dây chuyền cũng được dùng để đạo hàm các hàm lồng nhau: $(e^{u(x)})' = e^{u(x)} u'(x)$, $(cf(x))' = cf'(x)$.

6 Một số bài tập phi tuyến được ghi trong vở

Nguồn ảnh scan: trang 18,22-23,46-61

6.1 Bài 5 trang 289: họ hàm theo tham số

Đề bài. Cho

$$f_\alpha(x_1, x_2) = \alpha x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 - 2x_2, \qquad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Tìm điểm dừng theo α, phân loại cực trị địa phương và xét sự tồn tại cực trị toàn cục.

Lời giải. Ta có

$$\nabla f_\alpha = \begin{pmatrix} 2\alpha x_1 - 2x_2 \\ 2x_2 - 2x_1 - 2 \end{pmatrix}, \qquad H_\alpha = \begin{pmatrix} 2\alpha & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \det H_\alpha = 4(\alpha - 1).$$

Nếu $\alpha \neq 1$, điểm dừng là

$$x^0 = \left(\frac{1}{\alpha - 1}, \frac{\alpha}{\alpha - 1} \right).$$

Khi $\alpha > 1$, Hessian xác định dương nên x^0 là cực tiểu toàn cục nghiêm duy nhất; hàm không có cực đại toàn cục. Khi $\alpha < 1$, Hessian bất định nên điểm dừng là điểm yên ngựa và hàm không bị chặn trên hoặc dưới. Khi $\alpha = 1$, hệ gradient bằng 0 vô nghiệm; $f_1 = (x_1 - x_2)^2 - 2x_2$ cũng không bị chặn trên hoặc dưới.

6.2 Ví dụ phân loại điểm dừng

1. $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_1x_2 - 10x_1 + 5x_2$. Hessian $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ có định thức -4, nên mọi điểm dừng nếu có đều không phải cực trị.
2. $g(x_1, x_2) = -x_1^2 - 5x_2^2 + 2x_1x_2 + 9x_1 - 8x_2$. Hessian $\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -10 \end{pmatrix}$ xác định âm; điểm dừng là cực đại nghiêm.

6.3 Bài 6 trang 289: cực tiểu địa phương nhưng không toàn cục

Đề bài. Cho hàm

$$F(x,y) = e^{3xy} - 3xe^{y} + x^{3}.$$

Chứng minh $(1,0)^{\mathsf{T}}$ là điểm cực tiểu địa phương của F, nhưng không phải cực tiểu toàn cục.

Lời giải. Gradient và Hessian tổng quát là

$$\nabla F = \begin{pmatrix} 3ye^{3xy} - 3e^{y} + 3x^{2} \\ 3xe^{3xy} - 3xe^{y} \end{pmatrix}, \qquad \nabla^{2} F = \begin{pmatrix} 9y^{2}e^{3xy} + 6x & 3e^{3xy} + 9xye^{3xy} - 3e^{y} \\ 3e^{3xy} + 9xye^{3xy} - 3e^{y} & 9x^{2}e^{3xy} - 3xe^{y} \end{pmatrix}.$$

Tại $(1,0)$, $\nabla F(1,0) = 0$ và

$$\nabla^{2} F(1,0) = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}, \qquad \det \nabla^{2} F(1,0) = 36 > 0.$$

Do Hessian xác định dương, $(1,0)$ là cực tiểu địa phương nghiêm. Nhưng $F(1,0) = -1$, còn $F(-10,0) = -969$; hơn nữa $F(x,0) = 1 - 3x + x^{3} \to -\infty$ khi $x \to -\infty$. Vì vậy đây không phải cực tiểu toàn cục.

6.4 Bài 7 trang 290: tìm cực tiểu toàn cục

Với từng hàm dưới đây, giải bài toán $\min_{x\in\mathbb{R}^n} f(x)$. **Đề bài (i).** $p_1(x) = 15-12x-25x^2+2x^3,\ x\in\mathbb{R}$. **Lời giải.** $p_1'(x) = 6x^2-50x-12$, nên các điểm dừng là

$$x_{1,2} = \frac{25 \mp \sqrt{697}}{6}.$$

Vì $p_1''(x) = 12x-50$, x_1 là cực đại địa phương và x_2 là cực tiểu địa phương. Khi $x\to-\infty$, $p_1(x)\to-\infty$, nên bài toán không có nghiệm cực tiểu toàn cục. **Đề bài (ii).** $p_2(x) = 3x^3+7x^2-15x-3,\ x\in\mathbb{R}$. Tìm giá trị nhỏ nhất toàn cục nếu có. **Lời giải.** Ta có $p_2'(x) = 9x^2+14x-15$, nên

$$x_{1,2} = \frac{-7 \mp 2\sqrt{46}}{9}.$$

Vì $p_2''(x) = 18x+14$, suy ra $p_2''(x_1) = -4\sqrt{46} < 0$ và $p_2''(x_2) = 4\sqrt{46} > 0$. Do đó x_1 là cực đại địa phương, x_2 là cực tiểu địa phương. Khi $x\to-\infty$, $p_2(x)\to-\infty$, nên không có nghiệm cực tiểu toàn cục.

Đề bài (iii). $r(x_1,x_2) = 8x_1^2+3x_1x_2+7x_2^2-25x_1+31x_2-29$. Tìm cực tiểu toàn cục. **Lời giải.** Hessian $H = \begin{pmatrix}16 & 3\\ 3 & 14\end{pmatrix}$ có $16>0$ và $\det H = 215>0$, nên $H\succ 0$. Giải hệ $\nabla r = 0$:

$$\begin{cases}16x_1+3x_2 = 25,\\ 3x_1+14x_2 = -31,\end{cases}\qquad x^* = \left(\frac{443}{215}, -\frac{571}{215}\right).$$

Vì r lồi nghiêm, đây là nghiệm cực tiểu toàn cục duy nhất và

$$r(x^*) = -\frac{20623}{215} \approx -95.921.$$

Đề bài (iv). $s(x_1,x_2) = 2x_1^2+x_2^2-2x_1x_2+2x_1^3+x_1^4$. Tìm cực tiểu toàn cục. **Lời giải.** Điều kiện $\nabla s = 0$ cho $x_2 = x_1$ và

$$2x_1(2x_1+1)(x_1+1) = 0,$$

nên có ba điểm dừng $(0,0), (-1,-1), (-\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$. Hessian là

$$\nabla^2 s = \begin{pmatrix}12x_1^2+12x_1+4 & -2\\ -2 & 2\end{pmatrix}.$$

Tại $(0,0)$ và $(-1,-1)$, Hessian xác định dương, nên hai điểm đều là cực tiểu địa phương nghiêm; tại $(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$, định thức bằng -2, nên đó là điểm yên ngựa. Cuối cùng,

$$s(x_1,x_2) = (x_2-x_1)^2 + x_1^2(x_1+1)^2 \ge 0,$$

do đó hai điểm cực tiểu trên cũng là nghiệm toàn cục, cùng giá trị 0.

6.5 Bài 8 trang 290

Đề bài. Cho

$$q(x_1,x_2) = x_1^2 - x_1x_2 + 2x_2^2 - 2x_1 + e^{x_1+x_2},$$

Hỏi: $(0,0)^{\mathsf{T}}$ có phải cực tiểu địa phương không; nếu không, tìm hướng d sao cho hàm giảm. **Lời giải.** Gradient và Hessian là

$$\nabla q = \begin{pmatrix}2x_1-x_2-2+e^{x_1+x_2}\\ -x_1+4x_2+e^{x_1+x_2}\end{pmatrix},\quad \nabla^2 q = \begin{pmatrix}2+e^{x_1+x_2} & -1+e^{x_1+x_2}\\ -1+e^{x_1+x_2} & 4+e^{x_1+x_2}\end{pmatrix}.$$

Tại gốc, $\nabla q = (-1,1)^{\mathsf{T}} \neq 0$, nên không phải điểm dừng. Chọn $d = (1,-1)$, ta có $\nabla q(0,0)^{\mathsf{T}} d = -2 < 0$. Trên tia $x(t) = (t,-t)$, $q(x(t)) = 4t^2-2t+1$, nên hàm giảm với $t>0$ đủ nhỏ.

6.6 Bài 10 trang 290: điều kiện hướng giảm

Đề bài. Nêu định nghĩa hướng giảm của hàm f tại x^*, và điều kiện đủ để nhận biết một hướng giảm.

Lời giải. Véc-tơ $d \neq 0$ là hướng giảm tại x^* nếu tồn tại $\varepsilon > 0$ sao cho $f(x^* + td) < f(x^*)$ với mọi $t \in (0, \varepsilon)$. Nếu f khả vi tại x^* và

$$\nabla f(x^*)^{\mathsf{T}} d < 0,$$

thì d là hướng giảm vì đạo hàm theo hướng âm. Chuẩn hóa $d/\|d\|$ không đổi dấu tích vô hướng. Nếu $\nabla f(x^*) = 0$, điều kiện bậc nhất không chỉ ra hướng giảm; cần xét bậc cao hơn hoặc cấu trúc toàn cục.

6.7 Bài 11 trang 290: ba bước gradient descent

Đề bài (i). Với $f(u) = u_1^2 + 2u_2^2$, bắt đầu tại $u^0 = (2, 1)^{\mathsf{T}}$. Tính u^1, u^2, u^3 bằng hướng dốc nhất và tìm kiếm chính xác theo tia; chứng minh

$$u^k = \frac{1}{3^k}\begin{pmatrix} 2 \\ (-1)^k \end{pmatrix}, \qquad f(u^{k+1}) = \frac{f(u^k)}{9}.$$

Lời giải. Ta có $\nabla f(u) = (2u_1, 4u_2)^{\mathsf{T}}$, $\nabla^2 f = \mathrm{diag}(2, 4) \succ 0$, nên nghiệm cực tiểu duy nhất là $u^* = (0, 0)$. Ở mỗi bước, độ dài tối ưu là $t_k = (g_k^{\mathsf{T}} g_k)/(g_k^{\mathsf{T}} \nabla^2 f\, g_k) = 1/3$. Vì thế

$$\begin{aligned} u^1 &= u^0 - \tfrac{1}{3}\nabla f(u^0) = (\tfrac{2}{3}, -\tfrac{1}{3}), \\ u^2 &= u^1 - \tfrac{1}{3}\nabla f(u^1) = (\tfrac{2}{9}, \tfrac{1}{9}), \\ u^3 &= u^2 - \tfrac{1}{3}\nabla f(u^2) = (\tfrac{2}{27}, -\tfrac{1}{27}). \end{aligned}$$

Theo quy nạp, $u^k = 3^{-k}(2, (-1)^k) \to (0, 0)$. Đồng thời $f(u^k) = 6/9^k$, nên $f(u^{k+1}) = f(u^k)/9$.

(ii) Với $f(x) = 4x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_1x_2 - 3x_1$, gradient và Hessian là

$$\nabla f = \begin{pmatrix} 8x_1 + 4x_2 - 3 \\ 4x_1 + 4x_2 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \succ 0.$$

Theo hướng dốc nhất, ở mỗi bước tính $d^k = -\nabla f(x^k)$, sau đó tìm t_k bằng cách tối thiểu hóa $f(x^k + td^k)$ theo $t > 0$.

(iii) Với hàm ở Bài tập hướng giảm phía trên và $x^0 = (0, 0)$, $d^0 = (8, -15)$, hàm theo tia là $1467t^2 - 289t$, nên bước chính xác đầu tiên bằng $289/2934$. Các công thức cập nhật ở vở được viết dưới dạng $x^{k+1} = x^k + t_k d^k$.

7 Quy hoạch có ràng buộc và điều kiện KKT

Nguồn ảnh scan: trang 64-70,72,74-85,92

7.1 Hàm Lagrange

Xét bài toán

$$\min f(x) \quad \text{với} \quad g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \ldots, m.$$

Đặt

$$L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i g_i(x), \qquad \lambda_i \geq 0.$$

Với ràng buộc đẳng thức $h_j(x) = 0$, nhân tử tương ứng không bị giới hạn dấu.

7.2 Điều kiện Slater và KKT

Nếu f, g_i lồi và tồn tại $\bar{x}$ sao cho $g_i(\bar{x}) < 0$ với mọi i (điều kiện Slater), các điều kiện KKT là điều kiện cần cho nghiệm tối ưu. Trong trường hợp lồi, điểm khả thi thỏa KKT là nghiệm tối ưu toàn cục.

$$\begin{cases} g_i(x^*) \le 0, & i = 1, \dots, m, \\ \nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \nabla g_i(x^*) = 0, & \\ \lambda_i g_i(x^*) = 0, & i = 1, \dots, m, \\ \lambda_i \ge 0, & i = 1, \dots, m. \end{cases}$$

Các dòng lần lượt là khả thi nguyên thủy, dừng, bù trừ và dấu của nhân tử.

Bài tập kiểm tra Slater

Với $g_1(x) = (x_1 - 1)^2 + x_2^2 - 1$, $g_2(x) = x_1^2 + x_2^2 - 2$, chọn $\bar{x} = (1, 0)$. Khi đó

$$g_1(\bar{x}) = -1 < 0, \qquad g_2(\bar{x}) = -1 < 0.$$

Đây là điểm Slater. Khi áp dụng định lý KKT, vẫn phải kiểm tra các giả thiết lồi của hàm mục tiêu và các hàm ràng buộc.

7.3 Bài 16 trang 291(ii): bài toán lồi có nghiệm KKT

Xét

$$\min f(x) = x_1^2 + x_2^2 - 8x_1 - 4x_2$$

với $x_1 + x_2 \le 2$, $x_1 \ge 0$, $x_2 \ge 0$. Đặt

$$g_1 = x_1 + x_2 - 2, \quad g_2 = -x_1, \quad g_3 = -x_2.$$

Hessian của f là $2I \succ 0$; miền khả thi lồi và có điểm Slater, chẳng hạn $(1/2, 1/2)$. Tại

$$x^* = (2, 0), \qquad \lambda^* = (4, 0, 0),$$

ta có $g_1(x^*) = 0$, $g_2(x^*) = -2$, $g_3(x^*) = 0$. Nhưng vì $x_2^* = 0$, điều kiện bù trừ $\lambda_3 g_3 = 0$ không bắt buộc $\lambda_3 = 0$; $\lambda_3 = 0$ vẫn là lựa chọn hợp lệ. Dừng:

$$\nabla f(x^*) + 4(1, 1)^{\mathsf{T}} = (-4, -4)^{\mathsf{T}} + (4, 4)^{\mathsf{T}} = 0.$$

Do đó x^* là nghiệm tối ưu toàn cục duy nhất và $f(x^*) = -12$.

7.4 Ví dụ KKT không đủ để kết luận cực tiểu toàn cục

Vở xét mục tiêu $f(x_1, x_2) = x_1$ với ràng buộc

$$g(x) = -(x_1 - 2)^2 - 4(x_2 - 2)^2 + 4 \le 0.$$

Điểm $(4, 2)$ nằm trên biên, $\nabla g(4, 2) = (-4, 0)^{\mathsf{T}}$, và

$$\nabla f + \lambda \nabla g = 0 \quad \Longrightarrow \quad (1, 0)^{\mathsf{T}} + \lambda(-4, 0)^{\mathsf{T}} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda = \frac{1}{4}.$$

Đây là điểm KKT, nhưng miền $g(x) \le 0$ là miền ngoài một ellipse, không lồi và không bị chặn về phía $x_1 \to -\infty$. Vì thế bài toán không có cực tiểu toàn cục hữu hạn; KKT tại đây không chứng minh tối ưu toàn cục.

7.5 Bài 21 trang 292: nghiệm tại biên

Xét

$$\min f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2 + x_2x_3$$

với $x_1 \geq 2,\ x_2 \geq 4,\ x_3 \geq 0$. Hessian

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

là xác định dương. Viết ràng buộc dạng $g_1 = 2 - x_1 \leq 0$, $g_2 = 4 - x_2 \leq 0$, $g_3 = -x_3 \leq 0$. Tại $x^* = (2, 4, 0)$,

$$\nabla f(x^*) = (8, 10, 4)^{\mathsf{T}}, \qquad \lambda^* = (8, 10, 4)^{\mathsf{T}}.$$

Ta có $\nabla f + \sum_i \lambda_i \nabla g_i = 0$, mọi ràng buộc hoạt động, và $\lambda_i \geq 0$. Vậy x^* là nghiệm tối ưu duy nhất; $f(x^*) = 28$.

8 Quy hoạch tuyến tính: miền khả thi, hình học và dạng chuẩn

Nguồn ảnh scan: trang 3,66-71,84-91,93

8.1 Miền khả thi và phương pháp hình học

Mỗi ràng buộc tuyến tính xác định một nửa mặt phẳng hoặc nửa không gian. Miền khả thi là giao của các nửa không gian đó với các điều kiện dấu. Với bài toán hai biến:

1. Vẽ từng đường biên bằng cách thay bất đẳng thức bằng đẳng thức.
2. Chọn phía thỏa từng bất đẳng thức và lấy giao các miền.
3. Tìm các đỉnh khả thi bằng giao điểm các đường biên.
4. Tính hàm mục tiêu tại các đỉnh hoặc dịch đường mức $c^{\mathsf{T}}x = \alpha$ theo hướng tăng/giảm.
5. Kết luận miền rỗng, có nghiệm hữu hạn hay không bị chặn.

Miền khả thi không bị chặn không đồng nghĩa bài toán không có nghiệm tối ưu: cần xét hướng của hàm mục tiêu.

8.2 Bài 6 trang 130(i): kiểm tra miền rỗng

Đề bài. Giải bằng phương pháp hình học:

$$\begin{aligned} \min\quad & z = 3x_1 + x_2, \\ \text{với}\quad & x_1 - x_2 \leq 1, \quad 3x_1 + 2x_2 \leq 12, \\ & 2x_1 + 3x_2 \leq 3, \quad -2x_1 + 3x_2 \geq 9, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Lời giải. Từ $2x_1 + 3x_2 \leq 3$ và $x_1 \geq 0$ suy ra $x_2 \leq 1$. Từ $-2x_1 + 3x_2 \geq 9$ và $x_1 \geq 0$ suy ra $x_2 \geq 3$. Hai điều kiện mâu thuẫn, nên miền khả thi rỗng và bài toán không có phương án khả thi.

8.3 Bài 6 trang 130(ii): miền khả thi không bị chặn

Đề bài. Giải bằng phương pháp hình học:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = x_1 + 2x_2, \\ \text{với} \quad & 2x_1 + x_2 \geq 12, \quad x_1 + x_2 \geq 5, \\ & -x_1 + 3x_2 \leq 3, \quad 6x_1 - x_2 \geq 12, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Lời giải. Miền khả thi không bị chặn. Nếu $x_1 \geq 6$, thì $z = x_1 + 2x_2 \geq 6$. Nếu $x_1 \leq 6$, ràng buộc $2x_1 + x_2 \geq 12$ cho $x_2 \geq 12 - 2x_1$, do đó

$$z \geq x_1 + 2(12 - 2x_1) = 24 - 3x_1 \geq 6.$$

Điểm $x^* = (6, 0)$ thỏa mọi ràng buộc và cho $z^* = 6$, nên là nghiệm tối ưu. Đây là đề theo ảnh *Đề Bài.docx*; bản giáo trình/ghi tay có một biến thể khác được nêu riêng ở mục hiệu chỉnh.

8.4 Bài 7 trang 130: phương án cơ sở và sự tồn tại nghiệm

Đề bài. Tìm các phương án cực biên không suy biến của mỗi bài toán dưới đây và cho biết bài toán có nghiệm tối ưu không.

(i) Đề bài.

$$\min \ f(x) = 2x_1 + 4x_2 - 3x_3, \quad x_1 - x_2 - x_3 = 1, \quad x_1 + x_2 + x_3 = 3, \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

Lời giải. Cộng hai đẳng thức được $x_1 = 2$, rồi $x_2 + x_3 = 1$. Miền khả thi là đoạn nối hai đỉnh không suy biến $(2, 1, 0)$ và $(2, 0, 1)$. Giá trị mục tiêu lần lượt là 8 và 1; vậy bài toán có nghiệm tối ưu $x^* = (2, 0, 1)$, $f(x^*) = 1$.

(ii) Đề bài.

$$\max \ f(x) = 3x_1 - 6x_2 + x_3 - 3x_4, \quad x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10, \quad 2x_2 + x_3 - x_4 = 6, \quad x \geq 0.$$

Lời giải. Các phương án cực biên không suy biến và giá trị mục tiêu tương ứng là

x	$f(x)$
$(7, 3, 0, 0)$	3
$(4, 0, 6, 0)$	18
$(0, \frac{16}{3}, 0, \frac{14}{3})$	-46
$(0, 0, 8, 2)$	2

Các phương án cơ sở còn lại có biến cơ sở âm nên không khả thi. Vì $x \geq 0$ và tổng các biến bằng 10, miền khả thi đóng và bị chặn; bài toán có nghiệm tối ưu $x^* = (4, 0, 6, 0)$, $f(x^*) = 18$.

8.5 Đưa bài toán về dạng chuẩn

- Nếu biến tự do $x_j \in \mathbb{R}$, đặt $x_j = x_j^+ - x_j^-$, $x_j^+, x_j^- \geq 0$.
- Nếu $x_j \geq \ell$, đặt $x_j = \ell + u_j,\ u_j \geq 0$.
- Nếu $x_j \leq u$, đặt $x_j = u - v_j,\ v_j \geq 0$.
- Với ràng buộc $\leq$, thêm biến dư $s \geq 0$ để thành đẳng thức.
- Với ràng buộc $\geq$, trừ biến thừa không âm; khi lập bảng đơn hình có thể cần biến giả.
- Nếu vế phải âm, nhân cả phương trình/bất đẳng thức với -1 và đổi chiều bất đẳng thức.

8.6 Bài 1 trang 129: đổi mục tiêu, biến có cận và biến phụ

Đề bài. Chuyển bài toán quy hoạch tuyến tính sau về dạng chính tắc:

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 + 5x_2 - 4x_3, \\ & 7x_1 - 2x_2 - 3x_3 \geq 4, \\ & 2x_1 - 4x_2 - 8x_3 = 3, \\ & 5x_1 - 3x_2 - 2x_3 \leq 9, \\ & x_1 \geq 1, \quad x_2 \leq 7, \quad x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

Lời giải. Đặt $u_1 = x_1 - 1 \geq 0$, $u_2 = 7 - x_2 \geq 0$, nên $x_1 = u_1 + 1,\ x_2 = 7 - u_2$. Đổi mục tiêu thành $\min(-z)$, thêm biến dư/thừa để đưa các bất đẳng thức về đẳng thức. Kết quả:

$$\begin{aligned} \min \quad & -z = -3u_1 + 5u_2 + 4x_3 - 38, \\ & 7u_1 + 2u_2 - 3x_3 - s_1 = 11, \\ & 2u_1 + 4u_2 - 8x_3 = 29, \\ & 5u_1 + 3u_2 - 2x_3 + s_3 = 25, \\ & u_1, u_2, x_3, s_1, s_3 \geq 0. \end{aligned}$$

8.7 Bài 2 trang 129: biến tự do và vế phải âm

Đề bài. Chuyển bài toán sau về dạng chính tắc:

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 - x_2 - 7x_3, \\ \text{với} \quad & 7x_1 + 4x_2 - 11x_3 \geq 12, \\ & x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -5, \\ & 6x_1 + 5x_2 + 2x_3 \leq 10, \\ & x_1 \geq -2, \quad x_2 \text{ tự do}, \quad x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

Lời giải. Đặt $u_1 = x_1 + 2 \geq 0$, $x_2 = u_2^+ - u_2^-$ với $u_2^+, u_2^- \geq 0$, và giữ $x_3 \geq 0$. Đổi $\max z$ thành $\min(-z)$; đổi dấu phương trình thứ hai để vế phải dương; thêm biến thừa s_1 và biến dư s_3:

$$\begin{aligned} \min \quad & -z = -5u_1 + u_2^+ - u_2^- + 7x_3 + 10, \\ & 7u_1 + 4u_2^+ - 4u_2^- - 11x_3 - s_1 = 26, \\ & -u_1 + 3u_2^+ - 3u_2^- + 9x_3 = 3, \\ & 6u_1 + 5u_2^+ - 5u_2^- + 2x_3 + s_3 = 22, \\ & u_1, u_2^+, u_2^-, x_3, s_1, s_3 \geq 0. \end{aligned}$$

8.8 Biến tự do và đổi dấu vế phải

Khi gặp biến tự do, tách thành hiệu hai biến không âm. Khi gặp ràng buộc có vế phải âm, trước hết đổi dấu để vế phải không âm; chiều bất đẳng thức phải đổi theo. Sau các phép đổi biến, thay ngược về mô hình ban đầu để kiểm tra lại mục tiêu và tất cả ràng buộc.

8.9 Đơn hình

Đơn hình được nhắc như phương pháp tổng quát cho quy hoạch tuyến tính. Một bước đơn hình chuyển từ một phương án cơ sở khả thi sang phương án cơ sở kề có giá trị mục tiêu tốt hơn. Ghi chép scan chỉ nêu tên phương pháp và nhấn mạnh cách hình học dễ quan sát hơn cho hai biến; không có đủ bảng pivot để phục dựng một quy trình đơn hình cụ thể mà không bổ sung ngoài vở.

8.10 Bài toán hỗn hợp ghi cuối vở

Một ví dụ chuyển đổi có biến nguyên và ràng buộc tài nguyên:

$$\max\ 6x_1 + 2x_2 + 4x_3, \qquad 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 \le 8, \quad x_1 + 2x_2 + 3x_3 \le 7, \quad x \ge 0.$$

Miền của mô hình liên tục là giao các nửa không gian tuyến tính, do đó lồi. Nếu buộc x_i nguyên, tập nghiệm rời rạc và không còn là tập lồi nói chung.

9 Danh sách bài tập và ghi chú ôn tập trong vở

Nguồn ảnh scan: trang 5,8-9,16,22-23,26,34-37,46-63,70,84-93

Ghi trong vở	Nội dung được chép lại
Bài 2–3, tr. 289	Bài 2: tham số hóa tia và kiểm tra hướng giảm của $x_2e^{-(x_1+x_2)}$. Bài 3: giải cực tiểu hàm toàn phương bằng $Ax + b = 0$.
Bài 4–6, tr. 289	Dạng toàn phương, họ f_α, và bài chứng minh cực tiểu địa phương không phải cực tiểu toàn cục.
Bài 7–8, tr. 290	Tìm cực tiểu toàn cục cho bốn hàm; bài hàm có số mũ $e^{x_1+x_2}$ và hướng giảm tại $(0, 0)$.
Bài 10–11, tr. 290	Nhận biết hướng giảm; thực hiện các bước gradient descent và tìm kiếm chính xác trên tia.
Bài 15–16, tr. 291	Kiểm tra tính lồi của miền khả thi và bài toán bậc hai có ràng buộc tuyến tính; lập và kiểm tra điều kiện KKT.
Bài 20–21, tr. 292	Hồi quy tuyến tính với hàm mất mát bình phương; bài toán bậc hai với các cận dưới cho biến.
Bài 1–2, tr. 129	Đổi biến có cận, biến tự do, đổi mục tiêu và đưa ràng buộc về dạng chuẩn.
Bài 6–7, tr. 130	Miền khả thi rỗng/không bị chặn; kiểm tra phương án cơ sở và tồn tại nghiệm.
Bài 10, tr. 62	Lập mô hình sản xuất với ba sản phẩm và ba tài nguyên.
Bài 17, tr. 37	Phân loại bảy hàm là lồi, lõm hoặc không lồi cũng không lõm.

10 Các hiệu chỉnh khi đối chiếu

Nguồn ảnh scan: trang 18,46-61,64-85,87-93

Đọc nét mờ và chuẩn hóa ký hiệu

- Bài 6 trang 130(ii) có hai phiên bản. Ảnh trong *Đề Bài.docx* ghi $-x_1 + 3x_2 \le 3$, cho nghiệm $(6, 0)$, $z = 6$; giáo trình/ghi chép trong vở ghi $-x_1 + 3x_2 \ge 5$, cho $(31/7, 22/7)$, $z = 75/7$. Hai đề và hai đáp án được giữ tách riêng.
- Ở Bài 6 trang 289, nét ghi Hessian có vẻ cho hai đạo hàm hỗn hợp bằng -3. Tính lại từ hàm gốc cho $F_{xy} = 3e^{3xy} + 9xye^{3xy} - 3e^y$, nên $F_{xy}(1, 0) = 0$ và $\nabla^2 F(1, 0) = \mathrm{diag}(6, 6)$. Kết luận cực tiểu địa phương vẫn đúng; ví dụ $(-10, 0)$ cho thấy không phải cực tiểu toàn cục.
- Bài 17 trang 37, ý (vi), bản đề in hai hạng tử $2x_1x_2$ và $4x_1x_2$. Bản chép giữ nguyên; khi tính Hessian đã cộng chúng thành hệ số $6x_1x_2$.
- Bài 5 trang 289 được chép thành $f_\alpha = \alpha x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 - 2x_2$. Công thức cho điểm dừng $\big(1/(\alpha - 1), \alpha/(\alpha - 1)\big)$ và định thức Hessian $4(\alpha - 1)$ xác nhận vị trí của tham số α.

- Trong ví dụ hồi quy, bình phương sai số được giữ đúng theo hàm $L = \frac{1}{2N}\sum r_i^2$. Căn bậc hai chỉ xuất hiện ở RMSE, không nằm trong hàm mất mát bình phương dùng để lấy đạo hàm.
- Các đạo hàm của ví dụ gradient descent được khai triển lại từ hàm gốc; bước đầu cho $t = 289/2934$. Kết quả nháp không rõ ở trang sau không được dùng thay cho công thức đã tính lại.
- Bài toán KKT có ràng buộc ellipse ngoài không lồi được ghi là ví dụ phản chứng: KKT không đủ để khẳng định cực tiểu toàn cục khi thiếu giả thiết lồi; hàm mục tiêu còn không bị chặn dưới trên miền khả thi.

11 Bản đồ trang scan và nguồn đối chiếu

Nguồn ảnh scan: trang 1-47 Các nhóm dưới đây là chỉ dẫn để tìm nhanh nội dung trong PDF scan gốc.

Trang scan	Nội dung chính
1–5	Đề cương học phần, khái niệm bài toán tối ưu, mô hình quy hoạch tuyến tính, mô hình sản xuất và hồi quy.
6–9	Cực trị địa phương/toàn cục, hàm lồi, tập lồi, ghi chú bài tập và phạm vi đọc.
10–18	Đạo hàm, gradient, Hessian, điều kiện Fermat, đạo hàm theo hướng, điều kiện bậc hai và các ví dụ giải tích.
19–27	Chứng minh miền quy hoạch tuyến tính lồi; bài tập trang 289; đạo hàm dạng toàn phương.
28–41	Điểm dừng, hướng dốc nhất, bước tìm kiếm theo tia, gradient descent, quy tắc dây chuyền.
42–47	Hàm mất mát hồi quy, dạng ma trận, đạo hàm và tính nửa xác định dương.
48–63	Các bài đa thức, hàm mũ, hướng giảm, gradient descent và tìm kiếm chính xác.
64–70	Slater, Lagrange, KKT và ghi chú chuyển bài toán cực đại thành cực tiểu.
71–79	Hình học quy hoạch tuyến tính, tập mức lồi và khai triển các hệ điều kiện KKT.
80–85	Ví dụ miền không lồi, bài toán bậc hai có ràng buộc, Bài 21 trang 292 và Bài 6 trang 130(i).
86–91	Hình vẽ miền khả thi, chuyển dạng bài toán và mô hình sản xuất.
92–93	Bài tập được giao, ghi chú buổi học và nhắc lại công thức hướng giảm.

Tài liệu đối chiếu

1. *vở c Giang.pdf*: nguồn ảnh chụp và thứ tự ghi chép.
2. *Đề Bài.docx*: nguồn đề đầy đủ cho Bài 17 trang 37 và các câu ở trang 62, 129–130, 289–290.
3. *Giáo trình các phương pháp tối ưu.pdf*: kiểm tra các bài được ghi theo trang 62, 129–130, 289–292.
4. *Ôn thi - Các dạng bài Phương pháp tối ưu*: đối chiếu các bài tập và các phép tính đã được làm rõ ở bản ôn thi.

Kết luận

Bản đánh máy gom nội dung theo mạch học: mô hình hóa, lồi, tối ưu không ràng buộc, phương pháp hướng giảm, bình phương tối thiểu, KKT và quy hoạch tuyến tính. Số trang scan được giữ kèm để người học có thể mở đúng ảnh vở khi muốn kiểm tra nét chữ hoặc xem thêm phần gạch chú thích.